

Compte rendu groupe : ED2-A

Présentation du jeu :

Les Aventuriers du Rail est un jeu de société de stratégie qui se joue entre 2 à 4 personnes où les joueurs collectent et jouent des cartes de train pour construire des routes ferroviaires reliant diverses villes à travers divers paysages. Le but est de compléter des trajets spécifiques qu'on obtient en piochant des cartes dites destination et d'obtenir le plus de points possibles à la fin.

Il y a plusieurs façons de gagner des points, notamment en complétant les cartes destination accaparé par le joueur, les gares non utilisés du joueur et faire la route la plus longue de la partie.

Chaque tour les joueurs peuvent seulement faire une action parmi 4, piocher une ou plusieurs carte destination, piocher des cartes wagons ou une carte locomotive, poser une gare sur une ville, acquérir une route en posant des wagons sur des rails.

Le plateau se décompose en 3 parties,

- La partie pioche : Une pioche visible des cartes wagons ou on peut choisir de piocher une a plusieurs carte wagons spécifique, une pioche pour les cartes wagons face caché, cela nous permet de piocher des cartes wagons de façon aléatoire, les cartes wagons servent à acquérir des routes. Il y a également la pioche des cartes destinations, les cartes destinations sont des cartes avec 2 noms de villes et le nombre de point, si un chemin entre ces 2 villes est fait alors le joueur remporte le nombre de point à la fin de la partie, sinon perds ces points, attention à bien choisir les cartes.

- Le plateau de jeu : c'est la partie principale du jeu, l'évolution au cours du jeu se voit sur celle-ci. On peut poser des wagons sur des rails de couleurs spécifique, pour acquérir la route il faut avoir le même nombre de carte wagon de la même couleur qu'il y a de rail sur la route, les cartes wagon peuvent être complété par les cartes locomotive, par ailleurs les routes de couleurs arc en ciel peuvent être prises avec n'importe quelle couleur. Nous pouvons aussi transformer des villes en gare, de ce fait cela permet d'emprunter les routes adjacentes à celle-ci pour compléter une carte destination, pour ce faire il y a un cout d'une carte wagon, à chaque gare posée cela incrémente de 1 le cout, le cout commence à 1 carte pour la première gare.

- L'inventaire du joueur : chaque joueur dispose de cartes wagon (les cartes locomotives sont comptées comme des cartes wagon), de carte destination, des wagons et des gares. Chaque joueur garde à ses cartes wagon et destination secret.

Une partie se fini quand un joueur n'a plus que 2 wagons et le gagnant est la personne avec le plus de point à la fin.

On a une contrainte, chaque joueur doit avoir au moins une carte destination au premier tour. Le jeu combine chance et stratégie, et chaque partie est unique en raison des diverses combinaisons de trajets possibles.

Méthode, planification et communication :

Le but du projet est de refaire un jeu en java tout en étant en équipe de 4 à 5 personnes ou chaque semaine nous faisons le topo avec un(e) enseignant(e), Madame Duchi pour notre groupe. Notre équipe se compose de 5 personnes, Yu Mina, Sagir Emirhan-Faruk, Ismaili Salim, Pan Alexis et Adjlout Amazigh. Après avoir fait le choix de 4 jeux sur la liste des jeux mises à disposition, nous avons reçu Les Aventuriers du Rail.

Pour parvenir à communiquer entre les membres du groupe nous avons décidés de faire un groupe discord. Git est également utilisé pour sauvegarder, communiquer et mieux gérer nos codes. Nous avons adopté la méthodologie de gestion de projet Scrum, la raison étant que tous les membres du groupe ont l'habitude de travailler avec cette méthodologie à la suite des projets qu'on a eu précédemment. Il est également adapté aux réunions, car chaque

sprint représente une semaine et les tâches données doivent être finies avant la réunion. Nous planifions lors de chaque réunion les tâches qu'on doit finir pour la prochaine réunion, nous mettons le git à jour entre chaque sprint et rajoutons de nouvelles issues si besoin lors de la phase de sprint. Si une personne du groupe a une demande spécifique nous discutons soit en privé soit directement dans le serveur pour parvenir à résoudre le problème. De plus chaque requête de merge est acceptée si et seulement si la majorité du groupe est d'accord, nous procédons par vote sur discord.

Avancement du projet, les sprints :

Les sprints se sont faits sur 13 semaines au total, 12 entre chaque réunion et le dernier jusqu'à la dernière semaine avant le rendu du projet. Voici un résumé de chaque sprint :

- 1- Nous avons surtout discuté de comment fonctionne le jeu et planifier et de la façon dont nous allons structurer le code, nous avons conclu faire 4 grands fichiers. De plus tous les assets seront faits nous-même. Malgré ça nous avons quand même pu faire le menu de démarrage et modéliser la structure du plateau en code.
- 2- Pour pouvoir avoir de l'interaction avec le plateau il faut pouvoir avoir des cartes wagons, alors nous nous sommes focalisés sur l'implémentation des cartes et avons fait les cartes destination (les missions) et les cartes wagons. L'affichage des cartes et des rails ont d'ailleurs été commencé pour nous permettre de mieux visualiser le jeu. De plus une amélioration du menu de démarrage avec l'ajout des règles a été faite.
- 3- Les cartes ont été retouchées pour qu'elles soient plus détaillées (destination et wagon). Par ailleurs nous avons fait de nouvelles classes pour les cases afin d'avoir plus de diversité (Rail et Ville). Concernant l'aspect graphique, tous les assets ont été faits (train, rail, ...).
- 4- Une nouvelle classe GameControlleur a été ajoutée afin d'avoir de l'interaction entre les actions des joueurs (les clics et le clavier) et de sauvegarder les données des cartes. En parlant de carte, l'implémentation de la logique de la pioche visible et phase verso des cartes wagon ont été faites, chaque joueur peut piocher et avoir la carte dans son inventaire. Nous avons aussi fait la partie graphique trains et pouvons à présent faire tourner les images des rails afin d'avoir des rails en diagonale. Pour conclure cette semaine il y a aussi eu un ajout d'un lecteur de fichier txt afin de pouvoir nous-même modéliser les villes et routes (Nous avons par la suite changé ce lecteur de fichier txt en lecteur de fichier csv).
- 5- Cette semaine nous nous sommes surtout focalisés à résoudre des problèmes de code, car en reliant toutes les parties de chacun nous nous sommes rendu compte des erreurs une fois rassemblées. Malgré ça nous avons quand même pu implémenter le comptage des points pour des routes (chaque route donne combien de points). Puis nous avons conçu un prototype de la map du jeu (sur papier pour le moment), car jusqu'à maintenant il n'y avait que quelques villes et routes pour tester les fonctions.
- 6- Pour donner suite au prototype de la map nous l'avons retranscrit en csv et est maintenant affiché. Le joueur peut maintenant acquérir des routes. Il y a aussi des corrections de code car cela posait des problèmes sur d'autres parties du code.
- 7- Nous pouvons maintenant choisir la couleur des joueurs parmi 4 couleurs (rouge, bleue, vert, jaune). Principalement nous nous sommes focalisés à améliorer ce qui est fait dans le code, c'est-à-dire débogage du code et fixer des problèmes. Nous avons aussi eu l'idée de pouvoir choisir de contre des robots en plus de jouer avec des joueurs. Il y aura 3 difficultés pour les robots, le mode Weak, Normal et Strong : Chaque robot a 4 actions (5 avec le mode nuke, mais cela sera expliqué plus tard) et une fonction principale. Comme tous les joueurs les actions sont pouvoir piocher (carte wagon face verso, ou carte wagon visible), piocher une carte destination

(mission), poser des gares sur des villes, poser des wagons sur des rails (conquérir une route) :

- Weak Bot : Il fera toutes les actions aléatoirement, un entier aléatoire sera donné parmi le nombre d'action possible du bot et fera l'action de celle-ci.
- Strong Bot : Ce robot sera le plus futé des 3 et suivra une procédure « Compléter toute ses cartes destinations pour perdre le moins de point possible à la fin de la partie ». En décomposant l'algorithme nous avons ça :

----- PROCEDE DE CHAQUE TOUR -----

1- On regarde si il a complété ou pas ses missions :

-Si oui :

2- On prends une a deux nouvelles mission, en fonction de la longueur des routes, au total il ne doit pas dépasser 5 comme longueur des routes total puis les prends

-Sinon :

3- On regarde si il peut faire finir sa route avec les routes non prise :

-Si non :

4- On cherche l'endroit le plus optimale pour poser une gare :

5- Si il y a plus de chemin possible :
alors on regarde si les autres missions sont complété

Si oui :
Alors prendre une nouvelle carte mission on fait l'étape 2

Sinon :
Completer les autres missions

-Si oui :

-Si on peut poser les wagons :

6- On pose les wagons

-Sinon :

7- On pioche :

-Si il manque une carte:

8- On prends la couleur manquante sur le tas de carte visible et on tire aléatoirement dans la pioche invisible

9- Si on peut pas, on prends une carte locomotive sur le tas de carte visible

10- Sinon on pioche 2 cartes dans la pioche invisible

-Sinon :
Sinon on pioche 2 cartes aléatoire

- Normal Bot : Un mélange du Weak bot et du Strong bot, il fera aléatoirement ses actions et prendra aléatoirement ses cartes destinations comme le Weak bot mais piochera les cartes wagons, posera les gares et prendra les routes comme le Strong bot.

- 8- L'implémentation de l'algorithme A* nous permet maintenant de pouvoir plus facilement faire le Strong bot car cela nous permet de savoir quelle ville il doit prendre pour compléter ses missions. En même temps l'ajout de l'affichage du scoreboard a était fait, ce qui nous permet de relancer une partie à la fin de celle qui était en cours, de revenir au menu principal ou de quitter le jeu. Les bots Strong et Normal sont toujours en avancement par la même occasion contrairement au Weak qui est fini. L'affichage de la main du joueur est également au rendez-vous, une barre en bas de l'écran qui représente la main a pu être implanté et représente les cartes wagon qu'il possède.
- 9- L'ajout de l'aspect graphique de la pioche est fait. Le choix de la difficulté des bots est ajouté, il n'y avait que le choix entre le bot facile et le joueur, maintenant nous avons None, si on veut joueur seulement a 2 ou 3, les 3 difficultés des bots et le joueur 1 est toujours fixé comme un joueur. L'algorithme pour trouver le plus long chemin

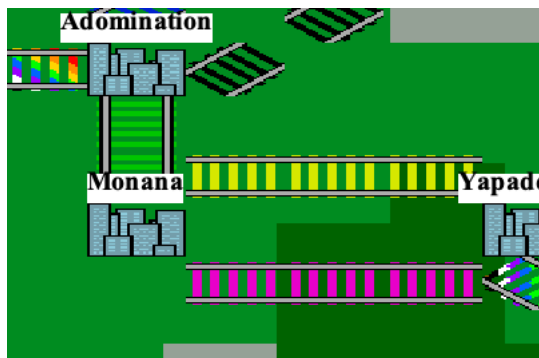
s'introduit également, ce qui nous permet de rajouter le point bonus de la route la plus longue à la fin de la partie. Toute la logique des gares fait également son introduction durant ce sprint. Nous concluons ce sprint avec le nom des villes.

- 10- Il y a eu l'initialisation de la pile des cartes destinations et carte wagon a était établis, mais par la suite la pile de carte wagon a était remis infini (cela ne colle plus aux maps plus grandes). Mais également le début des cartes destination, l'affichage graphique et la logique (comment on les prend et comment on obtient les points). Les tours des joueurs qui ont étaient rajoutés, avant nous n'avions que la possibilité de jouer avec le joueur 1 malgré qu'il y bien plusieurs autres joueurs. Le Strong bot et Normal ont pu également avancer. De plus il y a eu une refonte des classes pour avoir la classe Game dans presque toute les class afin de faciliter l'accès à toutes les parties du code, c'est en quelque sorte la class « mère ».
- 11- Les cartes destinations sont finis et pour connaitre les détails de la carte, il suffit de rester un moment sur la carte en question avec le curseur et un pop-up affichera. Le Bot fort est presque fini, il reste seulement une erreur à régler sur le choix de poser des rails ou non. Une amélioration de l'affichage des noms des villes a également été fait, auparavant les noms pouvaient se retrouver sous les rails ou les villes. L'accès à un menu dans le jeu est rajouté, ce qui nous permet de revenir dans le menu de démarrage et d'avoir un meilleur aperçu sur le nombre de gares restant aux joueurs, les points et le nombre de wagon encore disponible pour chaque joueur. Comme nous avons presque fini le jeu, nous avons eu l'idée d'intégrer le mode nuke (expliqué plus tard dans « **Idées** ». Dans le menu il a la possibilité de choisir en le mode normal et nuke.
- 12- Nous avons inclus les sons et les musiques dans le jeu. Le Strong et Normal bot fini pour le mode normal. Nous avons inclus la possibilité de zoomer et dézoomer sur la carte afin d'avoir encore une meilleure lisibilité sur le jeu. Il y a le début du mode nuke, c'est-à-dire pouvoir piocher ces cartes dans la pioche face verso. Des nouvelles maps ont également était rajoutés, 3 maps avec une taille distincte, une rapide, une normale et une longue.
- 13- C'est le dernier sprint jusqu'au rendu du projet. Nous avons fini d'implémenter le mode nuke et adapté les bots au mode, les bots peuvent maintenant utiliser les nuke. Amélioré l'utilisation du zoom et avons également mis de nouvelles musiques et son dans le jeu. La possibilité d'avoir ou non les musiques et sons dans le jeu est possible depuis le menu principal.

Problèmes et solutions :

Nous nous demandions comment relier plusieurs ville a une (les routes qui accèdent à la ville), car dans le jeu d'origine nous pouvons avons plusieurs routes pour une ville. Nous avons donc conclu que nous allons faire des villes en diagonale, horizontale et verticale pour remédier à ce problème, de plus comme nous avons une carte en damier alors cela est plus facile de gérer chaque route.

À la suite du premier problème dans le jeu de base on peut avoir plusieurs routes pour accéder d'une ville A à une ville B mais étant donné qu'on est sur des damiers alors nous avons trouvés la solution qui est de mettre sur les cases adjacentes de la route d'origine 2 routes, ce qui nous permet d'avoir des doubles routes :



Nous avons par la suite eu un problème au niveau de l'affichage des rails en diagonale, nous avons essayé d'agrandir l'image du rail mais cela a amélioré le rendu mais nous nous sommes rendu compte qu'il n'y a pas d'autre solution possible pour rendre ça meilleur.

Idées :

- Au début du projet nous nous demandions de quelle façon nous allons représenter le jeu et comment nous allons gérer toutes les actions dessus. Nous avons eu 2 grandes idées, la première était de créer des Rectangles pour faire les rails du jeu, la seconde étant de faire un damier avec des coordonnées. Nous avons choisi la deuxième option aux finales.
- Nous nous sommes mis d'accord pour que chaque case soit représentée par Rien, Ville, Rails et que le background de la map soit une image à la place d'avoir chaque case représentée par une image.
- Nous partions du principe que tous les assets seraient fait par nous-même pour garder une image d'appartenance, comme c'est notre projet et c'est ce qu'y a été fait.
- Les robots sont également une idée en plus, nous partions à la base du principe qu'il y a juste des joueurs contre d'autre joueur, mais en rajoutant les robots et des difficultés cela nous permet également de jouer seul et d'apporter plus de difficulté dans le jeu.
- Nous trouvions qu'une carte devient redondant et une partie serait soit trop court, soit trop long alors nous avons fait 3 cartes de taille distinctes.
- Comme nous étions sur le point de finir le jeu, nous avons eu l'idée de rajouter un mode nuke. Le mode **nuke** est un mode inventé et conçu de toute pièce. Le principe est qu'on rajoute une nouvelle carte, la carte nuke dans les pioches des cartes wagon. Celle-ci nous permet de détruire la gare ou la route des autres joueurs, les joueurs ne peuvent pas récupérer leurs wagons et donc doivent mieux gérer leurs ressources. Nous intégrons ce mode pour avoir plus de divertissement et non faire une difficulté en plus, l'équilibrage n'est donc pas au rendez-vous.
- Une proposition de madame Duchi était de faire un nouveau mode avec une map aléatoire, mais malheureusement nous étions sur le mode nuke et n'ayant pas le temps de développer plus nous avons décidé de ne pas le rajouter.

Retour d'expérience / Conclusion :

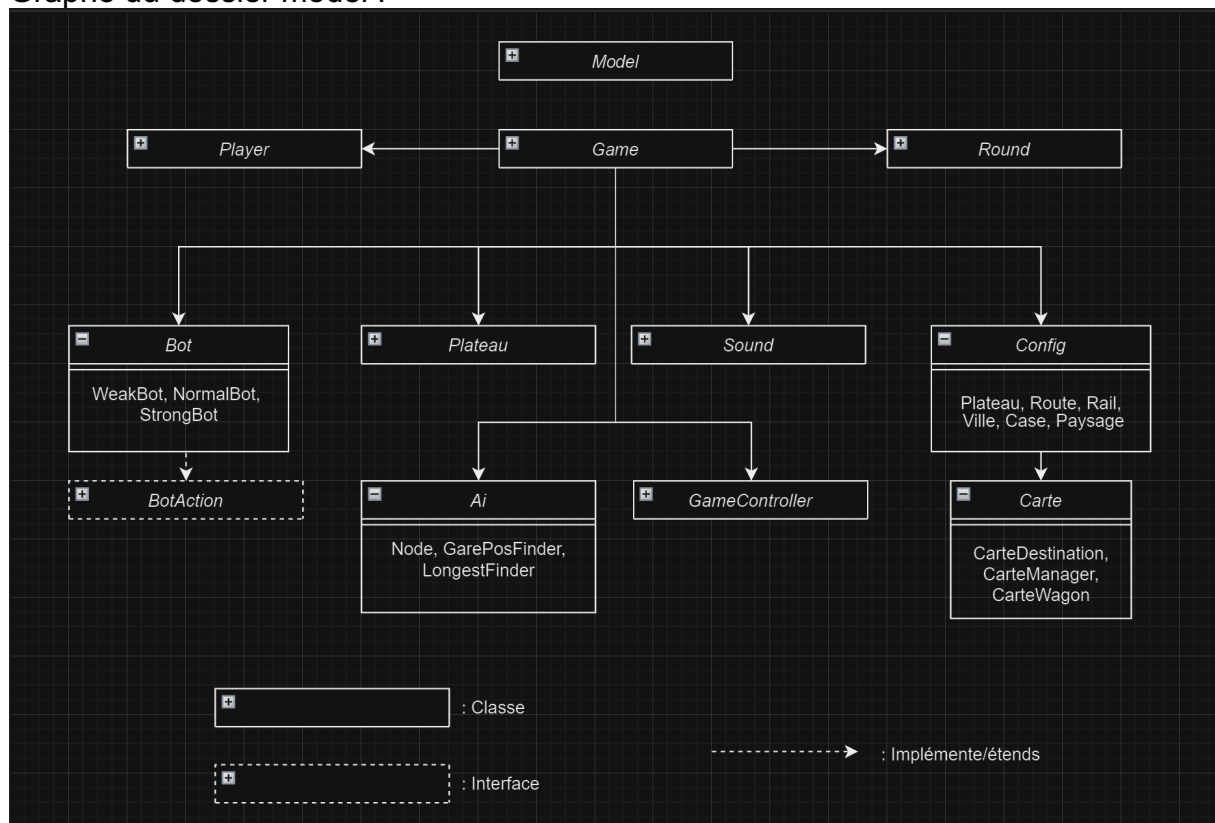
Durant ce second semestre on a eu l'opportunité de travailler sur un projet en équipe et encore plus, un projet qu'on a commencé vraiment de rien, après plus de 13 sprints de développement et de travail continu ce projet a atteint ces fins et on profite l'occasion pour réfléchir sur ce qu'on a apporté au projet et surtout ce que le projet nous a apporté :

1. Retour technique : On peut dire que ce projet a été vraiment un bon coup de pouce pour notre niveau en programmation l'ensemble du groupe du fait de mettre en pratique ces connaissances a eu plus d'aisance et de facilité à implémenter, debugger comparant au projet précédent, et une maîtrise assez satisfaisante des interfaces graphiques java et des libraires et bien sur l'utilisation de git.

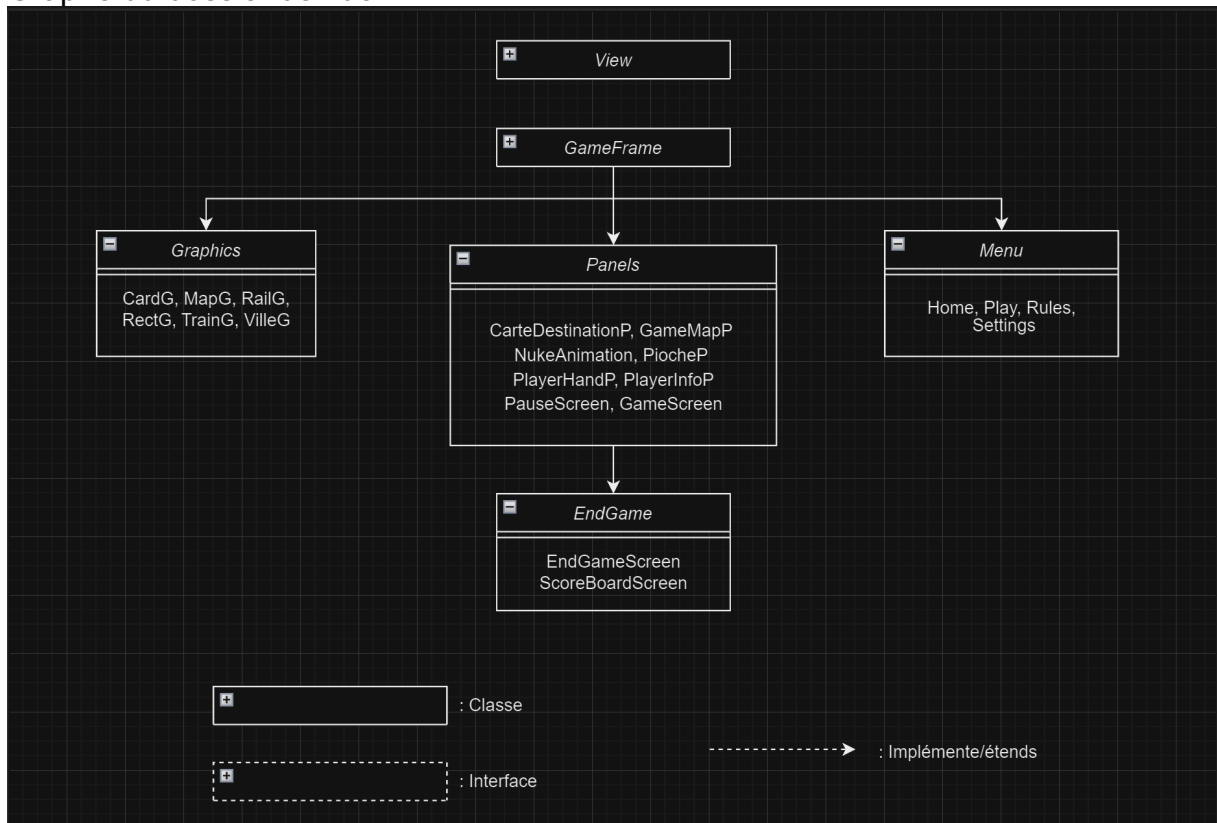
2. Retour personnel : Le retour du groupe a été très positif, étant donné que le groupe a déjà l'habitude de travailler ensemble ceci a rendu le groupe beaucoup plus performant, collectivement on a appris à développer notre communication et améliorer la régularité et la ponctualité de notre travail qui s'avèrent parmi les qualités d'une excellente équipe.

Annexes :

Graphe du dossier model :



Graphe du dossier de vue :



Graphe du dossier contrôleur :

